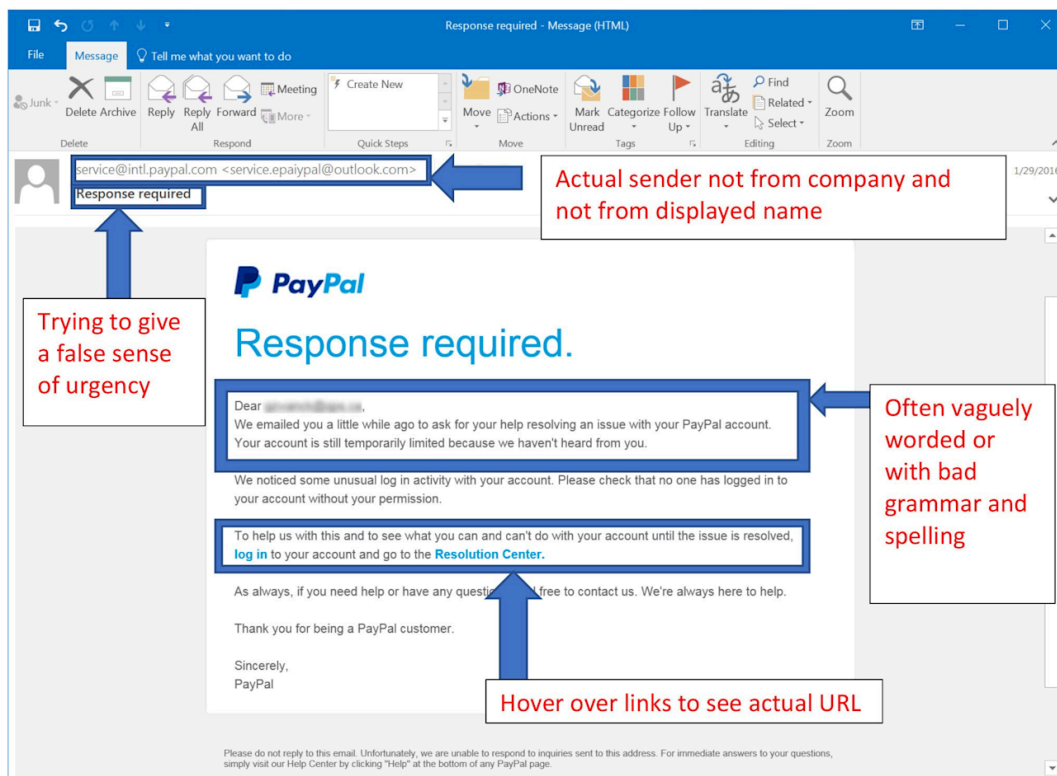




La Anatomía de una URL Maliciosa

En la era digital actual, las URL maliciosas representan una de las amenazas cibernéticas más sofisticadas y prevalentes. Los atacantes han perfeccionado el arte de ocultar dominios falsos que parecen completamente legítimos, aprovechando tanto vulnerabilidades técnicas como debilidades psicológicas humanas. Este artículo desglosará meticulosamente cómo los cibercriminales emplean técnicas avanzadas de ingeniería social, manipulación técnica y explotación psicológica para crear URLs que engañan incluso a usuarios experimentados.

Anatomy of a Phishing Email



Even if you think the email is legitimate, if it is not something you are expecting it is a good idea to contact the person you believe to be the sender “out-of-band,” or by another method than clicking “reply” or any links in the email. For example, call a phone number you know belongs to the institution or person or go directly to their website by typing in the URL.

*original image taken from phishing.org

Annotated phishing email example showing deceptive sender address, vague language, false urgency, and misleading links to highlight common tactics attackers use to hide malicious URLs.

Los Fundamentos de una URL y Su Explotación

Estructura Básica de una URL

Para entender cómo los atacantes manipulan las URLs, primero debemos comprender su anatomía básica. Una URL típica consta de varios componentes cruciales que los cibercriminales explotan sistemáticamente^{[1] [2]}. La estructura fundamental incluye el protocolo (http/https), el nombre de dominio, el puerto, la ruta, los parámetros de consulta y los fragmentos.

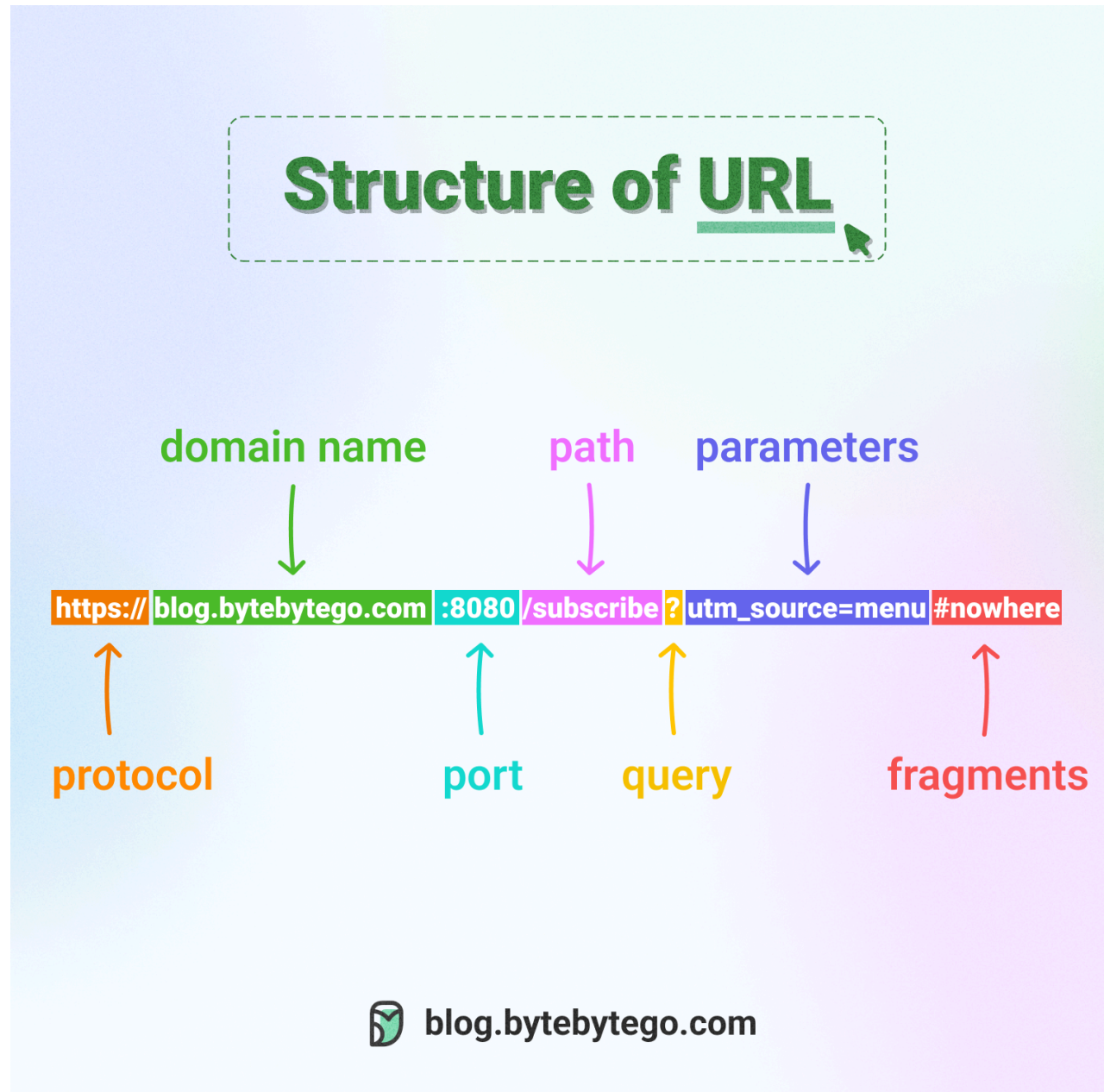


Diagram showing the labeled components of a URL, including protocol, domain name, port, path, query, parameters, and fragments.

Los atacantes comprenden profundamente que cada componente de una URL ofrece oportunidades únicas para el engaño. El protocolo puede ser manipulado para crear una falsa sensación de seguridad, el dominio puede ser suplantado usando técnicas de homografía, y los parámetros pueden ocultar redirecciones maliciosas^{[3] [4]}.

La Evolución de las Amenazas de URL en 2025

El panorama de amenazas de URL ha experimentado una transformación radical en 2025. Los ataques de phishing impulsados por inteligencia artificial han aumentado un 1,265% ^[5] ^[6], mientras que las URLs maliciosas han superado a los archivos adjuntos como el método principal de entrega de amenazas por correo electrónico, siendo utilizadas cuatro veces más frecuentemente ^[7].

Esta evolución refleja la sofisticación creciente de los cibercriminales, quienes ahora emplean herramientas de IA generativa para crear campañas de phishing que son virtualmente indistinguibles de las comunicaciones legítimas ^[6]. La capacidad de la IA para generar contenido perfectamente gramatical y contextualmente relevante ha eliminado uno de los indicadores más confiables de phishing: la mala gramática o redacción torpe ^[5].

Técnicas Avanzadas de Ocultación de Dominios

Ataques de Homografía y Punycode

Una de las técnicas más insidiosas empleadas por los atacantes es el ataque de homografía IDN (Internationalized Domain Name) ^[8] ^[9]. Esta técnica explota el hecho de que muchos caracteres de diferentes alfabetos se ven visualmente idénticos pero tienen valores Unicode diferentes.

Los atacantes registran dominios usando caracteres homóglifos, que visualmente se asemejan a caracteres del alfabeto latino pero provienen de sistemas de escritura diferentes como el cirílico ^[9]. Por ejemplo, el dominio legítimo "apple.com" puede ser imitado con "apple.com", donde algunos caracteres latinos son intercambiados por sus equivalentes cirílicos ^[8] ^[9].

La efectividad de estos ataques radica en su capacidad de pasar desapercibidos. Para un observador casual, no existe diferencia visible, y pueden ser engañados para revelar información sensible como credenciales de acceso o detalles financieros ^[9]. Los navegadores modernos han implementado protecciones para mostrar los nombres de dominio Punycode en su forma codificada, pero ciertas configuraciones o navegadores más antiguos siguen siendo susceptibles ^[9].

Typosquatting y Dominios Engañosos

El typosquatting, también conocido como "cybersquatting", implica el registro de nombres de dominio que son similares a sitios legítimos, aprovechando errores tipográficos comunes que los usuarios cometen al ingresar direcciones web ^[10] ^[11]. Los atacantes pueden usar varias estrategias:

Errores de deletreo comunes: Registrar variaciones como "addidas.com" en lugar de "adidas.com" ^[10].

Dominios de nivel superior diferentes: Usar ".com" en lugar de ".org" o explotar ccTLD como ".cm", ".co", o ".om" en lugar de ".com" ^[11].

Combinaciones de palabras: Agregar palabras que parecen legítimas pero que cualquiera podría registrar ^[11].

Esta técnica es especialmente efectiva porque explota la naturaleza automática del comportamiento de navegación de los usuarios, quienes frecuentemente escriben URLs de memoria sin verificar cuidadosamente la ortografía.

Ofuscación de Esquemas de URL

Los atacantes emplean técnicas sofisticadas de ofuscación de esquemas URL para ocultar el destino real de un enlace^[4] ^[12]. Una técnica particularmente efectiva implica abusar del esquema de URL usando el símbolo "@" para oscurecer el servidor de destino.

Por ejemplo, una URL como "<https://google.com@malicious-site.com>" puede engañar a los usuarios haciéndoles creer que están visitando Google, cuando en realidad están siendo dirigidos al sitio malicioso después del símbolo "@" ^[4] ^[12]. Los navegadores descartan todo lo que está antes del símbolo "@" y envían la solicitud a la página o servidor que le sigue.

Esta técnica tiene dos beneficios principales para los atacantes: aumenta la probabilidad de que una víctima haga clic en un enlace al parecer legítimo a primera vista, y la lógica común de análisis de URL a menudo falla al encontrar esta técnica, permitiendo que los ataques eludan las herramientas de defensa de red^[4].

El Papel de los Servicios de Acortamiento de URL

Explotación de Servicios Legítimos

Los servicios de acortamiento de URL se han convertido en un vector de ataque preferido para los cibercriminales debido a su capacidad inherente de ocultar el destino real de un enlace^[13] ^[14]. Estos servicios proporcionan cobertura para que los atacantes engañen a los usuarios para que hagan clic unknowingly en enlaces maliciosos.

El problema fundamental es que el acortamiento de URL enmascara el destino real del enlace, y los usuarios no tienen idea de si el enlace los dirigirá a la página apropiada o a un sitio web malicioso^[14]. Acoplado con correos electrónicos de phishing cada vez más sofisticados que pueden imitar con precisión logos de marcas, tono y estilo, estos ataques hacen virtualmente imposible para los usuarios identificar un enlace malicioso hasta que es demasiado tarde.

Técnicas de Evasión Avanzadas

Los actores de amenazas utilizan servicios de acortamiento de URL para eludir estas herramientas de varias maneras^[14]:

Ofuscación del destino real: Los actores maliciosos usan acortadores de URL para ofuscar el verdadero destino de un enlace, engañando a los usuarios para que hagan clic en enlaces que llevan a sitios de phishing, descargas de malware u otro contenido dañino.

Evasión de listas negras: Algunos filtros de contenido y sistemas de seguridad mantienen listas negras de URLs maliciosas conocidas. Al usar un acortador de URL, un atacante puede crear enlaces que no están directamente en estas listas negras.

URLs dinámicas: Algunos servicios de acortamiento de URL permiten a los usuarios cambiar la URL de destino después de que el enlace ha sido creado. Los atacantes pueden inicialmente proporcionar una URL inofensiva, dejarla pasar por los filtros y luego actualizar el enlace para que apunte a contenido malicioso^[14].

Campañas de Túneles Inversos y Acortadores

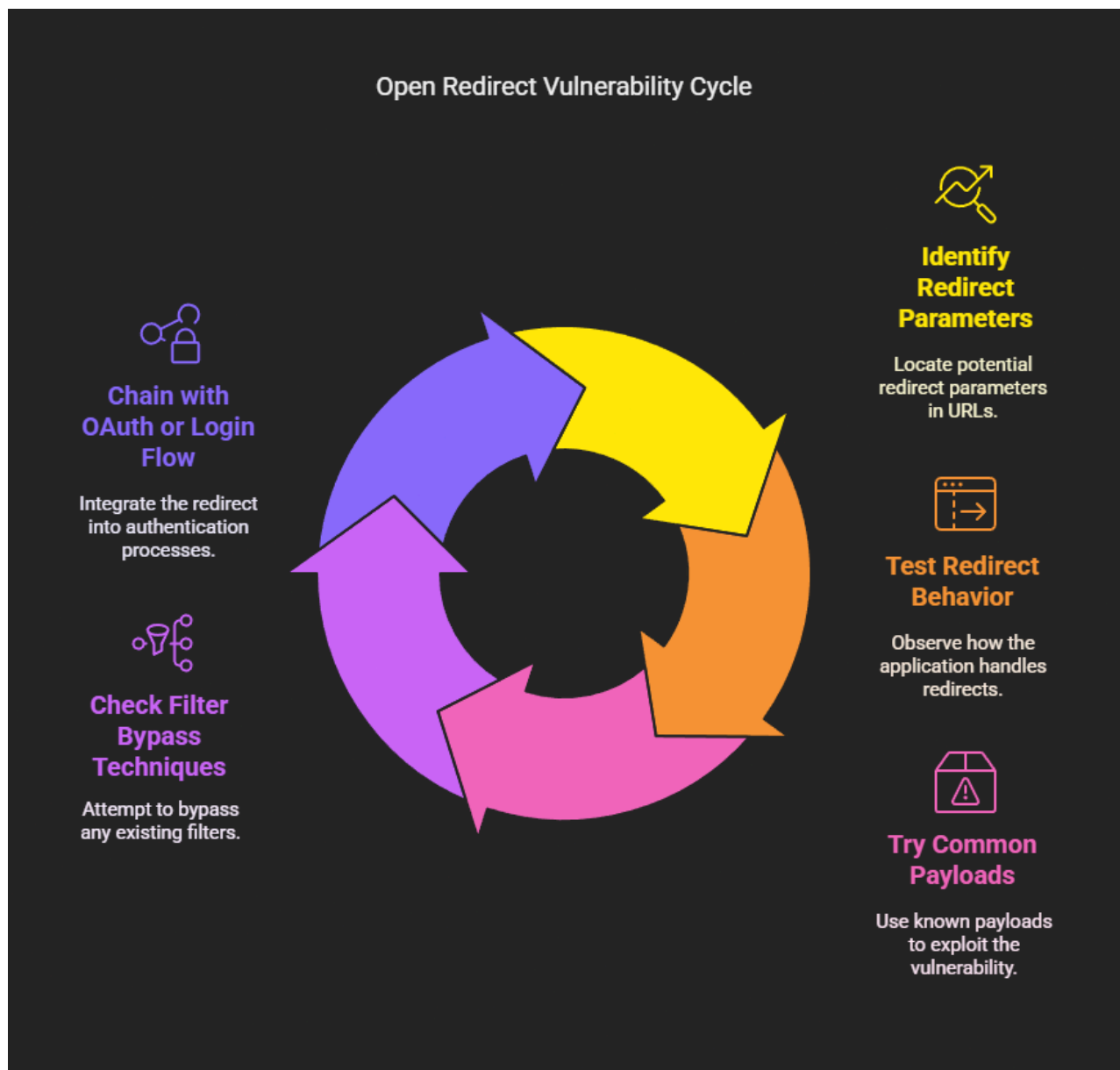
Una tendencia alarmante observada en 2025 es el aumento de campañas de phishing que combinan servicios de túneles inversos con acortadores de URL^[13]. Los servicios de túneles inversos más explotados incluyen Ngrok, LocalhostRun y Cloudflare's Argo, mientras que servicios de acortamiento como Bit.ly, is.gd y cutt.ly se están volviendo cada vez más comunes en estos ataques.

Esta combinación es particularmente peligrosa porque muchas de las URLs de phishing se actualizan en menos de veinticuatro horas, haciendo más difícil el esfuerzo de rastrearlas y cerrar sus dominios^[13]. Incluso si una URL es reportada o bloqueada, los actores de amenazas pueden fácilmente hospedar otra página usando la misma plantilla.

Cadenas de Redirección y Manipulación de URLs

Anatomía de las Cadenas de Redirección

Las cadenas de redirección representan una de las técnicas más sofisticadas empleadas por los cibercriminales para ocultar destinos maliciosos^[15] ^[16]. Una cadena de redirección típica involucra múltiples dominios que redirigen secuencialmente al usuario hacia el sitio malicioso final.



Cycle illustrating key steps in discovering and exploiting open redirect vulnerabilities in URLs.

El proceso generalmente involucra varios componentes especializados^[15]:

Dominio de Huellas Digitales: Este dominio inicial recolecta información sobre el usuario, incluyendo geolocalización, tipo de navegador, y otros metadatos que ayudan a determinar qué tipo de ataque será más efectivo.

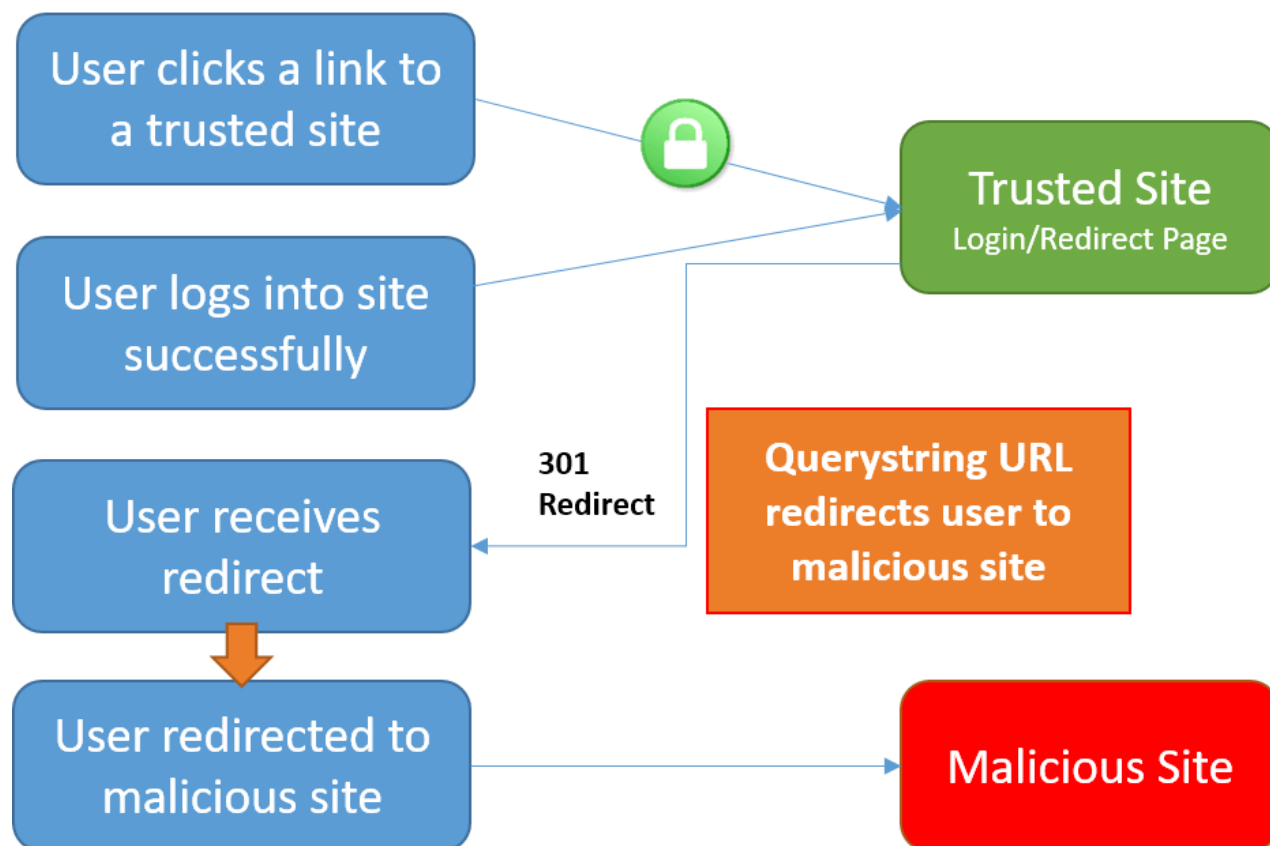
Dominio Matcher: Recibe parámetros del dominio de huellas digitales y decide qué sitio web servir finalmente al usuario basándose en factores como la geolocalización del usuario y sus preferencias de clics en anuncios.

Dominio Malicioso Final: Este es generalmente el dominio malicioso que pide a los usuarios descargar software particular, registrarse en un sitio de apuestas, o habilitar notificaciones para que los anuncios constantes puedan ser enviados al escritorio del usuario.

Explotación de Redirecciones Abiertas

Los atacantes explotan cada vez más las vulnerabilidades de redirección abierta en sitios legítimos para lanzar ataques de phishing^[16] ^[17]. Esta técnica implica el uso de sitios web legítimos que están ingeniosamente diseñados para redirigir a usuarios desprevenidos a destinos URL no deseados.

Open Redirection Attack Process



Flowchart showing the process of an open redirection attack from a trusted site to a malicious site using a querystring URL redirect.

El proceso de ataque típico incluye los siguientes pasos^[16]:

1. **Clic Inicial:** El usuario accede inicialmente al dominio 'goodsite.com', que es un sitio web confiable y legítimo.
2. **Activación de la Redirección:** La URL contiene un parámetro de consulta '`url=http://badsite.com`', instruyendo una redirección a la URL externa especificada.
3. **Ausencia de Validación de URL:** 'goodsite.com' no verifica si la URL externa especificada en el parámetro URL es un destino legítimo y seguro.
4. **Redirección Automática a un Sitio Inseguro:** Como no hay validación, el usuario es automáticamente redirigido de goodsite.com a badsite.com, que está bajo el control de atacantes y podría ser dañino.

Plataformas Legítimas Comprometidas

Los cibercriminales están abusando activamente de plataformas confiables para mantener sus recursos de phishing bajo el radar el mayor tiempo posible^[18] ^[16]. Algunas de las plataformas más comúnmente explotadas incluyen:

Telegraph: Un servicio operado por Telegram que permite a cualquiera publicar contenido de formato largo sin registro previo, siendo explotado por los cibercriminales para redirigir usuarios a páginas de phishing^[18].

Google Translate: Los atacantes explotan esta herramienta para ocultar sus activos de los proveedores de seguridad, creando páginas de phishing, traduciéndolas, y luego enviando enlaces a las páginas localizadas^[18].

Servicios de Marketing y Rastreo: Plataformas incluyendo servicios de marketing por correo electrónico y proveedores de marketing digital están siendo aprovechadas para ataques de redirección abierta, ya que estas plataformas a menudo usan redirecciones para rastrear clics y participación^[16].

La Psicología del Engaño en URLs Maliciosas

Explotación de Sesgos Cognitivos

Los ataques de ingeniería social que emplean URLs maliciosas explotan sistemáticamente sesgos cognitivos humanos fundamentales^[19] ^[20] ^[21]. Los atacantes comprenden que los humanos tienden a tomar decisiones basadas en la satisfacción (gratificación) en lugar de en el mejor resultado (optimización), especialmente bajo presión temporal o emocional.

Los principales disparadores psicológicos explotados incluyen^[20] ^[22]:

Confianza: Los atacantes se hacen pasar por entidades confiables, usando logos familiares, nombres de marca y elementos de diseño para crear una sensación de legitimidad.

Miedo y Urgencia: Los mensajes maliciosos a menudo crean un sentido artificial de urgencia, sugiriendo que la cuenta del usuario está comprometida o que se requiere acción inmediata para evitar consecuencias negativas.

Curiosidad: Los atacantes usan información tentadora y titulares emocionantes para tentar a los objetivos a hacer clic en enlaces maliciosos^[20].

Personalización Impulsada por IA

En 2025, los atacantes han nivelado significativamente su juego utilizando IA generativa para crear campañas de phishing altamente personalizadas^[6]. El proceso típico ahora incluye:

Perfilado de Objetivos: El atacante primero usa IA para agregar información sobre el objetivo, incluyendo su departamento, proyectos, correos electrónicos recientes y contactos.

Creación de Mensajes: Los atacantes instruyen a modelos de IA generativa para redactar correos electrónicos de phishing usando indicaciones de lenguaje natural, como "un correo

electrónico urgente del CFO a [Nombre del Objetivo] pidiendo aprobar un pago de proveedor".

Pulido de Contenido y Localización: El borrador generado por IA se refina aún más. Gramaticalmente impecable, puede incluso evitar banderas rojas comunes como "urgente" en la línea de asunto, usando pistas más sutiles en su lugar.

Vectores de Ataque Emergentes

Ataques de Códigos QR (Quishing)

Los códigos QR se han convertido en un vector de ataque emergente particularmente efectivo, con un aumento del 433% en escaneos de códigos QR entre 2021 y 2023^[23]. Los ataques de phishing con códigos QR, conocidos como "quishing", representaron el 22% de todos los ataques de phishing en 2023^[23] ^[24].

Los códigos QR son particularmente atractivos para los atacantes por varias razones^[25]:

- No pueden ser leídos por humanos, por lo que no levantan banderas rojas
- Pueden a menudo eludir medidas de seguridad tradicionales como filtros de correo electrónico y escáneres de enlaces
- Los destinatarios a menudo tienen que cambiar a un dispositivo móvil para escanear el código, lo que puede sacarlos del perímetro de seguridad de la empresa

Técnicas Avanzadas de Códigos QR

Los atacantes han desarrollado técnicas sofisticadas para hacer que los códigos QR maliciosos sean aún más difíciles de detectar^[25]:

Códigos QR Divididos: El kit de phishing-as-a-service (PhaaS) Gabagool utiliza una técnica que involucra dividir el código QR en dos imágenes separadas e incrustarlas en un correo electrónico de phishing. Cuando las soluciones de seguridad de correo electrónico tradicionales escanean el mensaje, ven dos imágenes distintas y aparentemente benignas en lugar de un código QR completo.

Códigos QR Anidados: Algunos atacantes están experimentando con códigos QR-en-QR, donde un código QR legítimo contiene otro código QR malicioso incrustado.

Vulnerabilidades de Seguridad Móvil

Los dispositivos móviles presentan vectores de ataque únicos para URLs maliciosas debido a varias vulnerabilidades inherentes^[26] ^[27]:

Autenticación/Autorización Insegura: Los esquemas de autenticación y autorización pobres o faltantes pueden permitir a los adversarios acceder a funcionalidades privilegiadas usando un usuario autenticado de menor privilegio.

Validación de Entrada/Salida Insuficiente: La validación y sanitización insuficiente de datos de fuentes externas puede introducir vulnerabilidades de seguridad severas, incluyendo inyección

SQL, inyección de comandos y ataques de cross-site scripting (XSS).

Gestión de Sesión Insegura: La gestión de sesión débil puede resultar en secuestro de sesión, permitiendo a los atacantes obtener acceso no autorizado.

Contramedidas y Detección

Tecnologías de Detección Avanzadas

Las soluciones de seguridad modernas están evolucionando para combatir estas amenazas sofisticadas^[14]. Las organizaciones necesitan una nueva forma de detectar Amenazas Altamente Evasivas y Adaptativas (HEAT) que usan acortamiento de URL para eludir herramientas de seguridad tradicionales.

Estas herramientas necesitan ir más allá de la reputación de URL y usar visibilidad completa en el navegador para mirar directamente los elementos web en el destino final^[14]. Deberían poder ver dónde estos enlaces redirigen al usuario y aplicar evaluación de riesgo en tiempo real basada en estos elementos.

Mejores Prácticas para Organizaciones

Las organizaciones deben implementar un enfoque de múltiples capas para defenderse contra URLs maliciosas^{[9] [28]}:

Educación y Concientización de Empleados: Entrenar a los empleados para reconocer tácticas de typosquatting y hacer que los clientes estén conscientes de los ataques Punycode, enseñándoles a detectar URLs sospechosas.

Monitoreo Proactivo: Usar herramientas de monitoreo para detectar el registro de dominios similares o que usan caracteres homóglifos para su marca.

Validación de URL del Lado del Servidor: Implementar validación robusta de URL del lado del servidor para mitigar ataques como SSRF (Server-Side Request Forgery).

Certificados de Seguridad: Asegurar que su sitio use certificados de seguridad (HTTPS) para tranquilizar a los usuarios de su legitimidad.

Herramientas de Detección de Usuarios

Los usuarios individuales pueden protegerse implementando varias medidas preventivas^{[9] [28]}:

Verificación de URLs: Siempre verificar URLs pasando el cursor sobre los enlaces para verificar su autenticidad antes de hacer clic. Si es posible, ingresar la dirección del sitio web directamente en la barra de navegación.

Navegadores Actualizados: Usar navegadores actualizados como Chrome, Firefox o Edge que tienen capacidades integradas para detectar nombres de dominio Punycode y mostrar su versión codificada (xn-).

Herramientas de Seguridad: Utilizar herramientas de seguridad como extensiones o software anti-phishing que pueden identificar dominios fraudulentos.

El Futuro de las URLs Maliciosas

Tendencias Emergentes en 2025

El panorama de URLs maliciosas continúa evolucionando rápidamente en 2025, con varias tendencias emergentes que las organizaciones deben monitorear^[29] ^[30]:

Ataques Impulsados por IA: La integración de IA en campañas de phishing ha resultado en un aumento del 1,265% en ataques, con el 82.6% de correos electrónicos de phishing ahora usando contenido generado por IA^[5] ^[6].

Blob URLs: Los atacantes están usando cada vez más Blob URLs (blob:<https://example.com/>...) para ocultar ataques de phishing. Estos son enlaces temporales generados por navegadores para acceder a datos binarios localmente, limitados a la sesión actual^[18].

Integración con Servicios Legítimos: Los estafadores están abusando activamente de plataformas confiables para mantener sus recursos de phishing bajo el radar durante el mayor tiempo posible, incluyendo Telegraph, Google Translate y servicios CAPTCHA^[18].

Desafíos Futuros

Los defensores de la seguridad enfrentan desafíos crecientes en la detección y mitigación de URLs maliciosas^[6] ^[14]:

Ataques Polimórficos: Los atacantes ahora pueden crear millones de variaciones de emails ligeramente diferentes, haciendo extremadamente difícil para los filtros detectarlos porque no hay dos emails exactamente iguales.

Evasión de Filtros Tradicionales: Las herramientas de seguridad tradicionales que dependen de la reputación de URL y categorización no son mejores que los usuarios para detectar ataques LURE que usan servicios de acortamiento de URL.

Escalabilidad de Infraestructura: Los actores de amenazas están desplegando infraestructura a escala masiva, con algunos operadores identificados apuntando más de 9,000 dominios a direcciones IP individuales en períodos de 30 días^[15].

Conclusión

La anatomía de una URL maliciosa en 2025 revela un ecosistema de amenazas altamente sofisticado donde los atacantes combinan manipulación técnica avanzada con explotación psicológica precisa. Desde ataques de homografía Punycode hasta cadenas de redirección complejas impulsadas por IA, los cibercriminales han perfeccionado el arte de hacer que lo malicioso parezca legítimo.

La evolución constante de estas amenazas, particularmente con la integración de inteligencia artificial generativa, ha creado un nuevo paradigma donde las señales tradicionales de phishing

han sido efectivamente eliminadas. Los atacantes ahora pueden generar contenido que es gramaticalmente perfecto, contextualmente relevante y altamente personalizado a escala masiva.

Para las organizaciones e individuos, la defensa contra URLs maliciosas requiere un enfoque de múltiples capas que combine educación de usuarios, tecnologías de detección avanzadas y validación rigurosa del lado del servidor. Más importante aún, requiere el reconocimiento de que la seguridad de URL ya no se trata solo de identificar dominios obviamente sospechosos, sino de comprender las técnicas psicológicas y técnicas sofisticadas que los atacantes emplean para hacer que los dominios maliciosos parezcan completamente legítimos.

Mientras miramos hacia el futuro, queda claro que la batalla contra las URLs maliciosas será una carrera armamentística continua entre atacantes que aprovechan tecnologías emergentes y defensores que deben evolucionar constantemente sus estrategias para proteger contra estas amenazas cada vez más sofisticadas.



1. <https://rjpn.org/ijcspub/papers/IJCSP22B1046.pdf>
2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10537824/>
3. <https://www.proofpoint.com/us/threat-reference/domain-spoofing>
4. <https://pushsecurity.com/blog/detecting-phishing-pages-using-obfuscated-url-destinations/>
5. <https://deepstrike.io/blog/Phishing-Statistics-2025>
6. <https://www.strongestlayer.com/blog/ai-generated-phishing-enterprise-threat-2025>
7. <https://securitybrief.com.au/story/surge-in-phishing-attacks-as-cybercriminals-exploit-urls-qr-codes>
8. <https://blog.barracuda.com/2023/08/15/url-manipulation-techniques-punycode-typosquatting>
9. <https://datascientest.com/en/all-about-punycode-attack>
10. <https://powerdmarc.com/what-is-typosquatting/>
11. <https://en.wikipedia.org/wiki/Typosquatting>
12. <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/url-obfuscation-schema-abuse/>
13. <https://heimdalsecurity.com/blog/phishing-campaign-uses-reverse-tunnels-and-url-shorteners/>
14. <https://www.menlosecurity.com/blog/url-shortening-allows-threats-to-evade-url-filtering-and-categorization-tools>
15. <https://cloudsek.com/blog/redirect-chain-advertisement-services-being-abused-by-threat-actors-to-redirect-users-to-malware-betting-adult-websites>
16. <https://www.trustwave.com/en-us/resources/blogs/spiderlabs-blog/trusted-domain-hidden-danger-deceptive-url-redirects-in-email-phishing-attacks/>
17. <https://www.hornetsecurity.com/en/knowledge-base/open-redirect-attack/>
18. <https://securelist.com/new-phishing-and-scam-trends-in-2025/117217/>
19. <https://myfw.com/articles/social-engineering-attacks-how-hackers-use-psychology-to-steal-your-data/>
20. <https://www.coalitioninc.com/blog/security-labs/the-psychology-of-social-engineering>
21. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7554349/>

22. <https://www.intelligentciso.com/2025/04/16/editors-question-common-psychological-tactics-used-in-social-engineering-attacks/>
23. <https://metrofile.com/cloud/the-rise-of-quishing-qr-code-phishing/>
24. <https://www.qrcode-tiger.com/qr-code-phishing-statistics>
25. <https://blog.barracuda.com/2025/08/20/threat-spotlight-split-nested-qr-codes-quishing-attacks>
26. <https://strokes.co/blog/owasp-mobile-top-10-vulnerabilities-2024-updated/>
27. <https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/>
28. <https://snyk.io/blog/secure-javascript-url-validation/>
29. <https://keepnetlabs.com/blog/top-phishing-statistics-and-trends-you-must-know>
30. <https://cwsisecurity.com/a-guide-to-phishing-attacks-in-2025/>
31. https://www.cs.sfu.ca/~jpei/publications/URLPatternMining_WWWJ.pdf
32. <https://beaglesecurity.com/blog/article/domain-spoofing.html>
33. <https://jimyuill.com/cs-research/comp-sec-papers/Jim-Yuill--Deceptive-hiding.pdf>
34. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404824004759>
35. <https://intezer.com/blog/emerging-phishing-techniques-new-threats-and-attack-vectors/>
36. https://en.wikipedia.org/wiki/IDN_homograph_attack
37. <https://abnormal.ai/blog/punycode-attack-protecting-your-inbox-from-deceptive-domains>
38. <https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/url-obfuscationstill-a-phishers-phriend>
39. <https://typosquatting.whoisxmlapi.com/blog/domain-spoofing-and-homograph-attacks-detection>
40. <https://www.huntress.com/cybersecurity-101/topic/what-is-punycode-cybersecurity-guide>
41. <https://portswigger.net/web-security/essential-skills/obfuscating-attacks-using-encodings>
42. <https://portswigger.net/research/introducing-the-url-validation-bypass-cheat-sheet>
43. <https://it.ucsf.edu/may-2023-url-shortening-service-widely-abused-attacks>
44. <https://www.venn.com/learn/browser-security/>
45. <https://www.datavisor.com/wiki/url-shortener-spam>
46. <https://luxequality.com/blog/mobile-application-vulnerabilities/>
47. <https://www.cde.state.co.us/dataprivacyandsecurity/socialengineeringeducation>